

BẢN ĐẶC TẢ KỸ THUẬT & YÊU CẦU ĐIỀU CHỈNH TOÀN DIỆN

DỰ ÁN: CỔ MÁY GIAO DỊCH KINETIC / PROTRADING AI (BẢN HOÀN CHỈNH V2.1 MASTER)

Người gửi: Ban Quản Trị Dự Án ProTrading AI (Ngô Quang Đáng)

Người nhận: Dev Lead Tuấn Minh & Đội ngũ Lập trình viên

Căn cứ pháp lý: HĐAPP-1303/2026, Phụ lục hợp đồng 8, PRD V4

Môi trường thẩm định: <https://protrading-ai-2026.web.app/> & Flutter App

MỤC TIÊU VĂN BẢN: Khắc phục triệt để 100% các sai lệch logic giữa bản demo web hiện tại và thiết kế chuẩn; triển khai kiến trúc **Multi-Agent Consensus (Vibe-Trading)**, bổ sung quyền phủ quyết vĩ mô **HTF Veto**, thiết lập **API Relay Server** bảo vệ duyệt App Store, hoàn thiện hệ thống **Dynamic UI Rendering 5 Lớp**, và 2 lỗi P0 chí mạng vừa phát hiện và khóa chặt điều khoản nghiệm thu bàn giao trong 07 ngày.

1. NGUYÊN TẮC KIẾN TRÚC BẮT BUỘC (QUY TẮC THÉP CHO DEV)

NGUYÊN TẮC CỐT LÕI: Frontend (Flutter) CHỈ LÀ CANVAS HIỂN THỊ ĐỘNG. Backend (Python FastAPI + AI Engine) LÀ BỘ NÃO DUY NHẤT.

- Cấm Tuyệt Đối Hard-code:** Frontend Flutter tuyệt đối không được tự ý gán nhãn cứng như **BOS**, **CHoCH**, **Order Block**, **STOP**, **FVG** hay tự viết logic tính toán điểm vào lệnh. Mọi nhãn, tọa độ, màu sắc đều phải do Backend trả về qua JSON.
- Cơ Chế Vẽ Theo Tọa Độ (Dynamic UI Rendering):** App Client chỉ nhận JSON Payload chứa tọa độ \$(X, Y)\$, kiểu hình học (**box**, **dashed_line**, **bezier_dashed**, **arrow**, **icon_text**, **ghost_box**) và mã màu Hex, sau đó render chính xác lên Canvas biểu đồ.
- Luồng Phân Tích 2 Giai Đoạn (2-Stage Execution) - BẮT BUỘC:**
 - Giai đoạn 1 (Vùng chờ phục kích - Pre-alert):** Khi User bấm nút [PHÂN TÍCH], Backend AI trả về **setup_ready: false**. App chỉ hiển thị Vùng chờ (Hộp OB/FVG/Cản HTF) kèm văn bản dự báo chiến lược. **TUYỆT ĐỐI CHƯA ĐƯỢC VẼ Entry / SL / TP.**
 - Giai đoạn 2 (Bóp cò khớp lệnh - Hard Alert):** Chỉ khi giá thực tế chạm vào vùng chờ VÀ xuất hiện mô hình nến xác nhận uy tín (Pinbar rút chân, Engulfing, Climax), Backend mới trả về **setup_ready: true**. Lúc này App mới kích hoạt còi báo động, popup khớp lệnh chớp nháy và bung Layer 4 (vạch Entry Cyan, DUY NHẤT 1 mức SL Đỏ, TP1/2/3 Xanh lá và đường cong Bezier SIG).
- Tính Nhất Quán & Ổn Định (Determinism):** Cấm tuyệt đối việc mỗi lần bấm nút lại ra một kết quả ngẫu nhiên (bản demo hiện đang dùng fallback **random.choice(['BUY', 'SELL'])**). Bắt buộc áp dụng cơ chế **Multi-Agent Consensus**, kẹp cache Redis 180s theo hash dữ liệu nến và thiết lập **temperature = 0.0**.
- Kiến Trúc API Relay Server & Bypass Duyệt App Store (SỐNG CÒN):**
 - Trên Mobile App (iOS/Android):** Tuyệt đối KHÔNG chứa form nhập API Key sần và KHÔNG chứa code giao dịch trực tiếp qua MetaApi/Broker SDK để tránh bị Apple/Google từ chối ứng dụng. Mobile chỉ gửi gói tin JSON hành vi về Backend khi bấm nút đặt lệnh.
 - Trên Web Dashboard (Member Portal):** Là nơi duy nhất User nhập API Key của sần.

- *Tại Backend:* Nhận JSON từ Mobile, tra cứu API Key đã lưu trên Web và trực tiếp thực thi lệnh sang sàn.

2. BẢNG TỔNG HỢP 16 LỖI TRÊN BẢN DEMO & HƯỚNG SỬA ĐỔI CHUẨN XÁC

STT	Mức độ	Lỗi thực tế trên bản Demo hiện tại	Yêu cầu kỹ thuật sửa đổi chuẩn xác
1	P0 Nguy cấp	Tính sai P&L thả nổi hàng trăm nghìn USD khi đổi Symbol: Đang mở lệnh XAUUSD, bấm xem chart EURUSD thì bảng lệnh lấy giá EURUSD trừ giá Vàng, gây lỗ ảo -\$550k phá nát Equity.	Tách độc lập State giá của Biểu đồ và State giá của từng Position. Mỗi vị thế mở phải tự bind với luồng WebSocket giá riêng của Symbol đó. Cấm lấy giá chart hiện hành tính P&L cho lệnh khác mã.
2	P0 Nguy cấp	Lệch State bảng Đặt Lệnh (Execution Panel Desync): Đổi symbol trên biểu đồ thì các mốc gợi ý SL/TP ở cột bên phải vẫn giữ nguyên giá của symbol cũ.	Bắt sự kiện <code>onSymbolChanged</code> : Tự động reset toàn bộ thông số SL/TP, cập nhật lại Tick Size, Pip Value, Min/Max Lot chuẩn theo symbol mới.
3	P0 Nguy cấp	Biểu đồ không kéo Zoom/Pan được như TradingView: Kéo trực giá bên phải, trục thời gian bên dưới và kéo giữa chart bị đơ, giật kẹt.	Triển khai gesture controller chuẩn: Kéo trục Y để co giãn giá (Price Scale), kéo trục X co giãn thời gian (Time Scale), lăn chuột zoom mượt, kéo giữa chart pan tự do. Tọa độ các Layer tự động map lại 100%.
4	P0 Nguy cấp	Nến bị tô màu tím đậm đặc tràn lan: Dev đang dùng logic sai: mọi nến có biên độ > 0.5% đều bị biến thành màu tím.	Xóa bỏ hoàn toàn logic tự tô màu ở Client. Thân nến mặc định chỉ có Xanh (#00FF7F) và Đỏ (#FF3B30). Chỉ đổi màu tím (#8A2BE2) hoặc trắng khi Backend chỉ định cờ Layer 3 cụ thể cho nến đó (Selling Climax, STOP, No Demand).
5	P0 Nguy cấp	Ma trận khung thời gian Scalping bị sai: Dev đang cấu hình M1, M5, M15.	Sửa lại ma trận: Scalping = M5 (Execution) / M15 (HTF1) / H1 (HTF2). Khung vào lệnh là M5, gom đủ 390 nến từ H1, M15, M5 đóng gói lên Backend.
6	P0 Nguy cấp	Các khung thời gian không bị khóa/làm mờ theo chế độ: Chọn Scalping nhưng vẫn bấm chọn được H4, D1 gây lỗi luồng.	Khi User chọn Scalping/Day/Swing, CHỈ 3 KHUNG THỜI GIAN của chế độ đó sáng lên, các khung khác phải bị mờ (disabled) để không chọn nhầm.
7	P0 Nguy cấp	Bấm phân tích là bung ngay Entry / SL / TP: Sai lệch hoàn toàn quy trình giao dịch thực tế của Trader chuyên nghiệp.	Tách thành 2 giai đoạn: Bấm phân tích → Hiện vùng chờ (Soft Alert). Giá chạm vùng chờ + có nến xác nhận → Mới bung Entry/SL/TP (Hard Alert).
8	P0 Nguy cấp	Mỗi lần bấm phân tích ra một kết quả khác nhau: Do fallback code <code>random.choice(['BUY', 'SELL'])</code> và thiếu cache.	Tích hợp Multi-Agent Consensus (Vibe-Trading) với 3 Sub-Agents + 1 Aggregator. Caching Redis 180s theo hash(symbol + tf + candles), temperature = 0.0.

STT	Mức độ	Lỗi thực tế trên bản Demo hiện tại	Yêu cầu kỹ thuật sửa đổi chuẩn xác
9	P0 Nguy cấp	Chữ ENTRY, SL, TP bị bôi khối nền màu đậm đặc (Highlight Block): Che khuất nến và biểu đồ xung quanh.	Tuyệt đối không bôi nền chữ to bản giữa chart. Kẻ đường line sắc nét và đặt nhãn/badge thanh thoát bám sát trục giá bên phải.
10	P0 Nguy cấp	Stop Loss bị chia làm 3 phần (SL1 Tight, SL2 Normal, SL3 Wide): Sai hoàn toàn phương pháp SMC.	Chỉ cho phép duy nhất 1 mức Stop Loss (SL) chuẩn xác theo cấu trúc bẫy giá / Swing High/Low.
11	P0 Nguy cấp	Đường Parabol (SIG) bị lỗi đứt quãng, sai hướng: Không trở chính xác vào mức Take Profit cao nhất.	Sửa thành đường cong Bezier (quadraticBezierTo cho SIG1, cubicTo cho SIG2), nét đứt dạ quang phát sáng, điểm cuối bắt buộc trở chính xác vào đỉnh TP3.
12	P0 Nguy cấp	Chưa có cơ chế Chốt lời từng phần (Partial Take Profit): Không chia lot khi chạm các mốc TP.	Khi User chọn TP3, các vạch TP1, TP2 tự động làm mờ đi (opacity 40%). Cung cấp bảng cài đặt chia tỷ lệ volume (VD: 1.0 Lot → TP1: 0.3, TP2: 0.3, TP3: 0.4).
13	P0 Nguy cấp	Xu hướng khung lớn (HTF Trend) báo sai logic: H4 dốc xuống rõ rệt nhưng AI lại báo Bullish.	Sửa thuật toán nhận diện trend đa khung: Đánh giá Market Structure (HH/HL hoặc LH/LL) trên HTF1 & HTF2 trước khi kết luận.
14	P0 Nguy cấp	Bảng Legend HTF không tương tác được: Chỉ là text tĩnh.	Khi User click vào ô HTF1 hoặc HTF2 ở góc biểu đồ, App tự động mở khung thời gian lớn tương ứng để xem cấu trúc sóng mẹ.
15	P1 Quan trọng	Bảng AI Assistant vắng lỗi JSON thô khi hết quota: Lỗi 402/429 hiện nguyên chuỗi JSON kỹ thuật ra màn hình chat.	Bọc try-catch toàn diện ở Backend. Nếu LLM lỗi, tự động kích hoạt Rule-based Technical Engine trả về phân tích tiêu chuẩn và hiển thị thông báo thân thiện.
16	P1 Quan trọng	Chưa có Onboarding Popup ép liên kết sàn (Sync Gate Funnel): Vào app xem chart tự do.	Khi mở app lần đầu, hiển thị Modal tối: Nút [CONNECT NOW] trở về form link IB sàn; nút mờ "Bỏ qua & Nhập tay" (nhập Balance, Risk/lệnh, Max Loss/ngày). Chưa liên kết sàn thì Tab 2 (Journal) bị làm mờ (Blur) kèm nút kêu gọi mở tài khoản.

3. ĐẶC TẢ CHI TIẾT 5 LAYER RENDERING (DYNAMIC CHART ENGINE)

Frontend Flutter sử dụng `CustomPainter` kết hợp package `path_drawing` để duyệt mảng JSON từ Backend trả về và render lần lượt 5 Layer độc lập theo thứ tự từ dưới lên trên:

3.1. Layer 1: Structural Rendering (Cấu trúc thị trường)

- Đường nét đứt (Dashed Lines):** Nhận mã màu (`#FFD700` hoặc `#FF8C00`), tọa độ (x_1, y_1) đến (x_2, y_2) . Dùng cho các đường phá vỡ cấu trúc (BOS, MSS, CHoCH).
- Hộp đặc trong suốt (Solid Boxes):** Nhận `y_top`, `y_bottom`, `x_start`, `x_end`, mã màu (`#00FF7F` với Bullish OB, `#FF4500` với Bearish OB, `#BA55D3` với FVG/Mitigation Block). Độ mờ viền `$40\%`, nền `$8\%`.
- Nhãn văn bản (Text Labels):** Đọc chuỗi `label` động từ JSON (VD: "OB (SMC)", "FVG", "BOS"), in chữ sắc nét góc trên hộp, không che khuất nến.

3.2. Layer 2: Volatility & Trap Markers (Bẫy thanh khoản)

- Biểu tượng dòng tiền (\$\$\$):** Thả tag văn bản "\$\$\$" (Màu vàng `#FFD700` hoặc Đỏ `#FF0000`) tại các đỉnh/đáy thanh khoản (Liquidity Pools / BSL / SSL).
- Mũi tên bẫy giá (Trap Arrows):** Mũi tên $\uparrow$ hoặc $\downarrow$ kèm text nhãn ngắn (VD: "BSL Sweep", "Fakeout", "TYPE 1 TRAP").
- Nhãn khối lượng cực đại:** Thả nhãn "STOP" màu tím tại cây nến có cờ `volume_spike = true`.

3.3. Layer 3: Candlestick Color Mapping (X-Quang VSA)

- Quy tắc tuyệt đối:** Thân nến bình thường chỉ có màu Xanh lá (`#00FF7F`) hoặc Đỏ (`#FF3B30`).
- Ghi đè màu có điều kiện:** Chỉ khi Backend chỉ định rõ `candle_time`:
 - Đổi màu thân nến thành Tím đậm (`#8A2BE2`) khi xuất hiện Selling/Buying Climax.
 - Đổi màu thân nến thành Trắng (`#FFFFFF`) khi xuất hiện No Demand (Nd) hoặc No Supply (Ns).
 - Viền nến đổi sang Vàng dạ quang (`#FFD700`) khi cờ `spread_alert = true` (Độ giãn spread bất thường).

3.4. Layer 4: Execution & Probability Paths (Tác chiến bắn tỉa)

CHÚ Ý: CHỈ RENDER KHI `setup_ready = true`.

- Vạch Entry:** Đường kẻ ngang màu Xanh Cyan (`#00F0FF`), nét liền `$1.5 \text{ ext}\{px\}`.
- Vạch Stop Loss (SL):** DUY NHẤT 1 ĐƯỜNG KẼ NGANG màu Đỏ (`#FF3B30`), nét đứt `$1.5 \text{ ext}\{px\}`.
- Vạch Take Profit (TP1, TP2, TP3):** Đường kẻ ngang màu Xanh Lá (`#00FF7F`), nét đứt `$1.0 \text{ ext}\{px\}`. Nếu User chọn mục tiêu TP3, các vạch TP1 và TP2 tự động giảm opacity xuống `$40\%`.
- Nhãn hiển thị bên phải:** Đặt giá trị số và badge % Win Rate ở sát mép phải trục giá Y, tuyệt đối không dùng khối bôi nền màu đậm che nền trên chart.
- Đặc Tả Render Đường Cong Parabol SIG 1 & SIG 2 (Bezier Dashed Curves):**
 - SIG 1 (Lực đẩy trực tiếp):** Dùng `path.quadraticBezierTo(p1.dx, p1.dy, p2.dx, p2.dy)` với 3 điểm neo $(\text{Entry} \rightarrow \text{Control Point} \rightarrow \text{TP3})$.

- *SIG 2 (Rũ hàng / Retest)*: Dùng `path.cubicTo(p1.dx, p1.dy, p2.dx, p2.dy, p3.dx, p3.dy)` với 4 điểm neo \$(Entry ightarrow Dip Retest OB ightarrow Rebound Point ightarrow TP3)\$.
- *Hiệu ứng đồ họa bắt buớc*: Bấm nét đứt bằng `dashPath`, phủ bộ lọc dạ quang phát sáng `MaskFilter.blur(BlurStyle.solid, 3.0)` màu Cyan/Neon Blue, gắn nhãn chữ "SIG1", "SIG2" nhỏ nhắn bám sát đuôi đường cong.

3.5. Layer 5: Ghost Overlay & Environment (Bối cảnh đa khung & Tin tức)

- **Ghost Box**: Hộp mờ kích thước lớn bao trùm (Opacity \$15\%\$) nội suy từ Order Block hoặc vùng hỗ trợ/kháng cự của khung HTF (H4/D1). Màu đỏ nếu `zone_type = danger`, màu xanh nếu `zone_type = magnet`.
- **Cột Báo Tin (Red Zone)**: Cột dọc màu đỏ mờ ở mép phải biểu đồ (khu vực tương lai) hiển thị thời gian sắp ra tin báo đỏ (CPI, FOMC, NFP) kèm đếm ngược.
- **Watermark Wyckoff Phase**: Chữ chìm mờ cỡ lớn ở góc dưới biểu đồ (VD: `PHASE C -> D` hoặc `ACCUMULATION TRAP`).
- **Bảng Legend & HTF Trend**: Khung thông tin ở góc biểu đồ ghi rõ: `HTF 1 (M15/H1/H4): Bullish / Bearish` và `HTF 2 (H1/H4/D1): Bullish / Bearish`. Cho phép chạm/click để mở biểu đồ khung lớn.

4. MA TRẬN KHUNG THỜI GIAN & ĐÓNG GÓI PAYLOAD (DYNAMIC MTF ENGINE)

Khi User nhấn nút [PHÂN TÍCH], App không chỉ lấy nến ở khung hiện tại mà phải tự động gọi ngầm thêm 2 khung lớn hơn liền kề theo đúng ma trận sau:

Chế Độ Giao Dịch	Khung Thực Thi (Execution TF)	Khung Lớn HTF 1 (Trend & Cảnh Mạ)	Khung Lớn HTF 2 (Cảnh Macro Sóng)
SCALPING	M5 (Lấy đúng 120 nến)	M15 (Lấy đúng 120 nến)	H1 (Lấy đúng 150 nến)
DAY TRADING	M15 (Lấy đúng 120 nến)	H1 (Lấy đúng 120 nến)	H4 (Lấy đúng 150 nến)
SWING TRADING	H1 (Lấy đúng 120 nến)	H4 (Lấy đúng 120 nến)	D1 (Lấy đúng 150 nến)

Cấu trúc JSON Payload gửi từ Flutter App lên FastAPI Backend:

```
{
  "symbol": "XAUUSD",
  "trading_mode": "scalping",
  "execution_tf": "5",
  "account_context": {
    "balance": 1000.0,
    "risk_percent": 1.0,
    "max_daily_loss": 5.0
  },
  "candles_execution": [
    {"t": 1741550000, "o": 2340.5, "h": 2345.0, "l": 2339.0, "c": 2344.2, "v": 1250}
  ],
  "candles_htf_1": [
    {"t": 1741540000, "o": 2335.0, "h": 2348.0, "l": 2332.0, "c": 2344.2, "v": 4500}
  ],
  "candles_htf_2": [
```

```
{ "t": 1741500000, "o": 2320.0, "h": 2355.0, "l": 2315.0, "c": 2344.2, "v": 18200 }  
]  
}
```

5. KIẾN TRÚC MULTI-AGENT CONSENSUS, HTF VETO & BACKEND AI

5.1. Quy chuẩn 3 Sub-Agents & Consensus Aggregator:

- 1. **Agent 1 (SMC/ICT Specialist):** Quét cấu trúc thị trường, săn thanh khoản (BSL/SSL), tìm Order Block khung lớn chiếu xuống khung nhỏ, xác định BOS/MSS.
- 2. **Agent 2 (VSA & Wyckoff Specialist):** Soi Volume Spikes $\geq 3x$, Selling/Buying Climax, No Demand/No Supply, định vị Phase Wyckoff (A, B, C, D, E).
- 3. **Agent 3 (Macro News & Risk Guard):** Quét tin tức ForexFactory và Sentiment Twitter/X. Đảm bảo tỷ lệ R:R tối thiểu 1:2, tính toán Lot Size tối ưu.
- 4. **Consensus Aggregator:** Tổng hợp ý kiến 3 Agent. Nếu đồng thuận $\geq 75\%$ VÀ có nền xác nhận → phát hành `setup_ready: true`. Nếu chưa đủ nền xác nhận → phát hành `setup_ready: false` (Vùng chờ).

5.2. Thuật Toán HTF Veto (Quyền Phủ Quyết Vĩ Mô):

QUY TẮC PHỦ QUYẾT: Nếu khung thực thi M5 có tín hiệu BUY, nhưng ngay phía trên giá hiện tại là Vùng Cung (Supply / Bearish Order Block) của H4 → Backend tự động **HỦY BỎ (VETO)** tín hiệu ngay lập tức để bảo vệ vốn.

Cấu trúc JSON Backend trả về khi xảy ra VETO:

```
{
  "chart_id": "XAUUSD_M5_1741555200",
  "setup_ready": false,
  "veto": true,
  "veto_data": {
    "veto_reason": "AI đã chủ động HỦY tín hiệu BUY tại M5 do đụng phải Vùng Cung (Supply Zone) xả hàng",
    "conflict_htf": "H4",
    "danger_zone": {"top": 2355.00, "bottom": 2350.00}
  },
  "forecast_text": "CẢNH BÁO VETO: Xuất hiện xung đột xu hướng giữa M5 và H4. Hệ thống đóng băng trạng thái",
  "layers": [...]
}
```

5.3. Xử Lý Ngoại Lệ AI (Graceful Error Handling & Fallback UI):

- **Tại Backend:** Bọc toàn bộ API call sang DeepSeek trong khối `try...catch`. Nếu lỗi (hết quota, timeout, mất mạng) → tự động kích hoạt Rule-based Technical Engine trả về phân tích dựa trên Price Action và MA/RSI với cờ `"fallback": true`. Tuyệt đối không trả về chuỗi JSON lỗi thô.
- **Tại Frontend:** Hiển thị thông báo thân thiện: *"Hệ thống AI đang thực hiện phân tích kỹ thuật chuyên sâu theo kịch bản tiêu chuẩn. Tín hiệu vẫn đảm bảo nguyên tắc quản trị rủi ro."*

6. CHI TIẾT CẢI TIẾN TRỌN BỘ 7 TAB CHỨC NĂNG

Tab 1: Trading Room (Phòng phân tích & Khớp lệnh)

- **KineticChart TradingView Experience:** Đầy đủ pan, pinch zoom, wheel zoom, kéo giãn trục Y giá và trục X thời gian mượt mà.

- **2-Level Alert:** Cấp 1 (Rung máy + Push thông báo khi giá vào vùng chờ); Cấp 2 (Hú còi + chớp nháy popup khi `setup_ready: true`).
- **Risk Guard & Circuit Breaker:** Nếu lỗ trong ngày chạm ngưỡng `max_daily_loss` → Khóa app, chặn phân tích và đặt lệnh, gọi LLM tạo bài "Kiểm điểm phiên giao dịch".

Tab 2: Journal & Data Analysis (Nhật ký thông minh & Bác sĩ tâm lý AI)

- **Funnel Lock:** User dùng chế độ nhập tay (chưa link sàn) thì toàn bộ giao diện Tab 2 bị làm mờ (Blur) kèm nút CTA: "Mở tài khoản đối tác để tự động đồng bộ & AI soi lỗi" trở về link IB.
- **Deep Metric Logging:** Tự động ghi nhận Swap, Commission, Slippage từ API sàn.
- **Heatmap & TTS:** Bản đồ nhiệt khung giờ tỷ lệ thua lỗ cao. Tích hợp AI phát giọng nói cảnh báo thói quen xấu (FOMO, trả thù sàn).

Tab 3: Grok Market Pulse & Social News Feed (Siêu não tin tức)

- **Crawler & Sentiment:** Quét ForexFactory RSS + Twitter/X tính điểm Sentiment (-100 đến +100), Phân loại Bò/Gấu.
- **What-If Scenario Simulator:** Ô nhập câu hỏi giả lập sự kiện tương lai → AI phân tích kịch bản và dự phóng phản ứng giá.
- **Cross-Tab Red Alert:** Tin báo Đỏ kích hoạt còi hú, vẽ dải Red Zone mờ dọc trục thời gian sang Tab 1.

Tab 4: Backtest Dojo (Sân tập luyện mô phỏng)

- Replay dữ liệu quá khứ theo từng nến với thanh trượt tốc độ x5, x10.
- **No-Repaint:** AI phân tích tại thời điểm nến đang chọn, chặn truy cập mảng nến tương lai.
- **Manual Unlock:** Khi chạm Max Loss mô phỏng, khóa giao diện và yêu cầu User bấm xác nhận đã đọc báo cáo AI rút kinh nghiệm mới được mở khóa chơi tiếp.

Tab 5: Trading Community (Mạng xã hội & Copy Trade)

- Mạng xã hội nội bộ (Đăng bài, Thảo luận, Bình luận).
- **Privacy Masker:** Tự động che số tiền thật (\$ Amount) thành tỷ lệ % tăng trưởng trên các thẻ chia sẻ lệnh.
- Leaderboard xếp hạng theo % Growth và Unit Volume thực tế.

Tab 6: Referral & Loyalty Hub (Tiếp thị liên kết & Đổi thưởng)

- Tự động tạo Link giới thiệu + Mã QR Code cá nhân hóa.
- **Marketing Kit Auto-Embed:** Thư viện video ngắn (TikTok/Reels) và banner mẫu tự động chèn mã giới thiệu của User vào video/ảnh trước khi tải về.
- Quản lý cây hoa hồng F1/F2 và form gửi yêu cầu rút điểm thưởng về Super Admin.

Tab 7: User Roles & Quota Management (Phân quyền & Tải hệ thống)

- **5 cấp độ tài khoản:**
 1. *Standard (Miễn phí):* 2 request/tuần, hiện quảng cáo AdMob.
 2. *Verified Partner (Khách nạp qua IB):* Không giới hạn tín hiệu realtime, đa khung thời gian.
 3. *Professional (IAP):* 50 request/ngày.

4. *Enterprise*: 300 request/ngày, tính năng tài khoản Mẹ - Con (Master/Sub-accounts) quản lý rủi ro cả đội nhóm.

7. ADMIN DASHBOARD & CẤU HÌNH ĐỘNG BACKEND (SUPER ADMIN PORTAL)

- **1. AI Dynamic Configuration (Module Quan Trọng Nhất):** Xây dựng giao diện Textarea lớn được bảo mật tuyệt đối dành riêng cho Admin để nhập/chỉnh sửa "System Instruction". Bấm "Lưu" → Lưu trực tiếp vào Firestore `AdminSettings/ai_config/ai_master_prompt`. Backend FastAPI đọc prompt từ đây (cache 5 phút). *Tuyệt đối không hard-code prompt vào file .py.*
- **2. Global Market Screener (Radar quét 24/7):** Chạy ngầm Celery + Redis trên 50-100 mã tài sản. Lớp 1 lọc Volume $\geq 3x$ hoặc quét cản → Lớp 2 gọi DeepSeek xác nhận → Broadcast Push Notification FCM kèm Deep-link mở thẳng Tab 1.
- **3. Manual Push Notification Module:** Form gửi thông báo đẩy thủ công tới toàn bộ User hoặc theo Segment (Role, Quốc gia, Thiết bị).
- **4. DataMasker & Privacy Security:** Module `data_masker.py` tự động loại bỏ toàn bộ PII (Email, IP, Account ID) trước khi gửi dữ liệu về Data Lake.

8. CHECKLIST NGHIỆM THU DỰ ÁN & ĐIỀU KHOẢN RÀNG BUỘC (DEFINITION OF DONE)

Hạng mục	Tiêu chí nghiệm thu bắt buộc (Definition of Done)	Trạng thái
P&L Symbol Bind	Chuyển đổi giữa các biểu đồ không làm sai lệch P&L của các vị thế mở. Giá P&L bind cố định theo symbol của lệnh.	[] Chờ kiểm tra
Execution State Sync	Đổi symbol trên biểu đồ thì cột đặt lệnh và mốc SL/TP bên phải tự động reset và cập nhật theo symbol mới.	[] Chờ kiểm tra
Chart UX	Kéo zoom in/out và pan mượt mà ở thanh giá phải, thanh thời gian dưới và giữa chart như TradingView.	[] Chờ kiểm tra
Candle Colors	Thân nến chỉ xanh/đỏ. Chỉ nến có cờ Layer 3 từ backend mới được đổi màu tím/trắng.	[] Chờ kiểm tra
Time Matrix	Scalping đúng là M5 / M15 / H1. Chỉ 3 khung theo chế độ được active, các khung khác mờ đi.	[] Chờ kiểm tra
2-Stage Flow	Bấm Phân tích chỉ hiện vùng chờ. Khi giá chạm vùng chờ + có nến xác nhận mới bung Entry/SL/TP.	[] Chờ kiểm tra
Multi-Agent & Veto	Tích hợp 3 chuyên gia AI + 1 Aggregator. Có cơ chế HTF Veto hủy lệnh khi chạm cản lớn. Cache Redis 180s.	[] Chờ kiểm tra
SL duy nhất	Biểu đồ và panel chỉ hiển thị DUY NHẤT 1 đường Stop Loss (SL) chuẩn bẫy giá.	[] Chờ kiểm tra
Partial TP	Cho phép cài đặt chia lot tại TP1/TP2/TP3. Chọn TP3 thì TP1/TP2 mờ đi (opacity 40%).	[] Chờ kiểm tra
SIG Bezier	Đường cong Parabol nét đứt dạ quang, uốn lượn chính xác bằng quadraticBezierTo và cubicTo, trở tới đỉnh TP3.	[] Chờ kiểm tra
Text Styling	Xóa bỏ hoàn toàn khối bôi màu nền highlight cho chữ ENTRY/TP/SL trên biểu đồ.	[] Chờ kiểm tra
HTF Trend & Link	Trend H4 giảm phải hiển thị Bearish. Click vào HTF Legend mở được chart khung lớn.	[] Chờ kiểm tra
AI Fallback UI	Khi API DeepSeek lỗi 402/429, không được in mã lỗi JSON ra chat mà hiển thị phân tích chuẩn kèm thông báo thân thiện.	[] Chờ kiểm tra
Sync Gate	Popup onboarding xuất hiện khi mở app; Tab 2 bị blur nếu chưa liên kết sàn đối tác.	[] Chờ kiểm tra
Admin Dynamic	Master Prompt và Watchlist chỉnh sửa trực tiếp trên Admin Portal và có hiệu lực tức thì.	[] Chờ kiểm tra
API Relay Server	Mobile App không chứa form API sàn. Mọi liên kết API thực hiện trên Web Portal để bypass App Store.	[] Chờ kiểm tra

ĐIỀU KHOẢN RÀNG BUỘC HỢP ĐỒNG & TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN

- Thời Hạn Bàn Giao:** Đội ngũ Lập trình viên có tối đa **07 ngày làm việc** kể từ ngày ký nhận văn bản này để hoàn thành toàn bộ các đầu mục trong Checklist.
- Điều Kiện Nghiệm Thu & Giải Ngân (HĐAPP-1303/2026):**
 - Chỉ tiến hành giải ngân đợt thanh toán tiếp theo khi **100% các tiêu chí P0 và P1** được nghiệm thu đạt chuẩn (Passed) trên cả 2 môi trường: **Web Production** (<https://protrading-ai-2026.web.app/>) và **Bản Build Mobile (APK/iOS TestFlight)**.
 - Bất kỳ sự chậm trễ hoặc từ chối thực hiện các quy chuẩn kỹ thuật trong văn bản này sẽ được xử lý theo điều khoản vi phạm hợp đồng phát triển phần mềm đã ký kết.
- Xác Nhận:** Dev Lead (Tuấn Minh) có trách nhiệm phản hồi xác nhận bằng văn bản/email cam kết tiến độ thực hiện trong vòng **24 giờ** kể từ khi nhận văn bản.

ĐẠI DIỆN ĐỘI NGŨ PHÁT TRIỂN
(Ký, ghi rõ họ tên và xác nhận tiến độ)

Tuấn Minh (Dev Lead)

ĐẠI DIỆN BAN QUẢN TRỊ DỰ ÁN
(Ký duyệt ban hành)

Ngô Quang Đáng (CEO)